



Детекция лис

Направление 01.03.01 Математика

Выполнили: студенты 3 курса И.М. Червонец, П.О. Сабецкая

Пермь 2026

Проблема и актуальность

Проблема: лисы — угроза для фермерских хозяйств.

Актуальность:

- Лисы нападают на домашних птиц → убытки фермеров.
- Видеонаблюдение есть, но смотреть 24/7 нереально.
- Нужна автоматическая система, которая сама замечает хищника.



Цель и задачи работы

Цель — разработать детектор лис на основе YOLO26x, который будет не только находить объект, но и сохранять точное положение рамки при изменении масштаба изображения.

Задачи:

- **Сформировать качественный датасет.**

Собрать и разметить изображения лис, применить аугментации для увеличения разнообразия данных.

- **Обучить детектор на основе YOLO.**

Настроить и обучить модель для точного распознавания лис на изображениях.

- **Реализовать пересчёт координат рамки при увеличении.**

Разработать механизм пересчёта координат bounding box при изменении масштаба изображения.

Датасет

- **Собрали 264 фото лис** — в лесу, в поле, днём и ночью, крупно и издалека.
- **Вручную разметили каждую лису в Roboflow** — нарисовали bounding box, чтобы нейросеть понимала, где именно находится зверь.
- **Увеличили датасет с помощью аугментаций:** Поворачивали фото, Отражали по горизонтали, Меняли яркость.

Результат: получили 497 изображений.

Train (обучение) → 466 фото.

Val (валидация) → 16 фото.

Test (тест) → 15 фото.

Результаты обучения

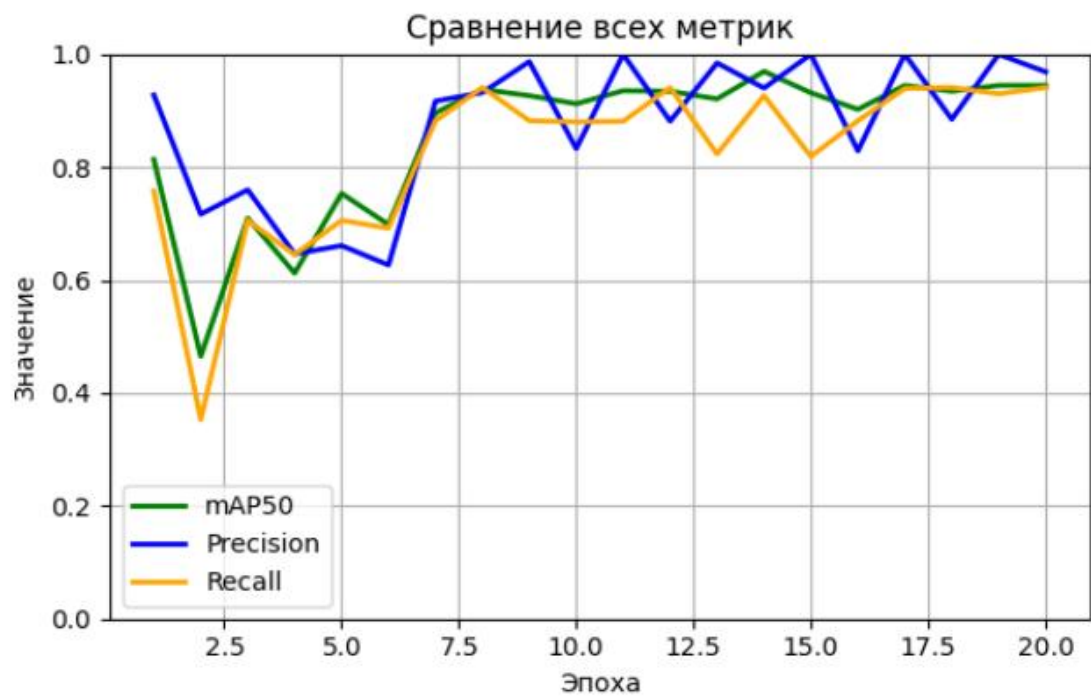
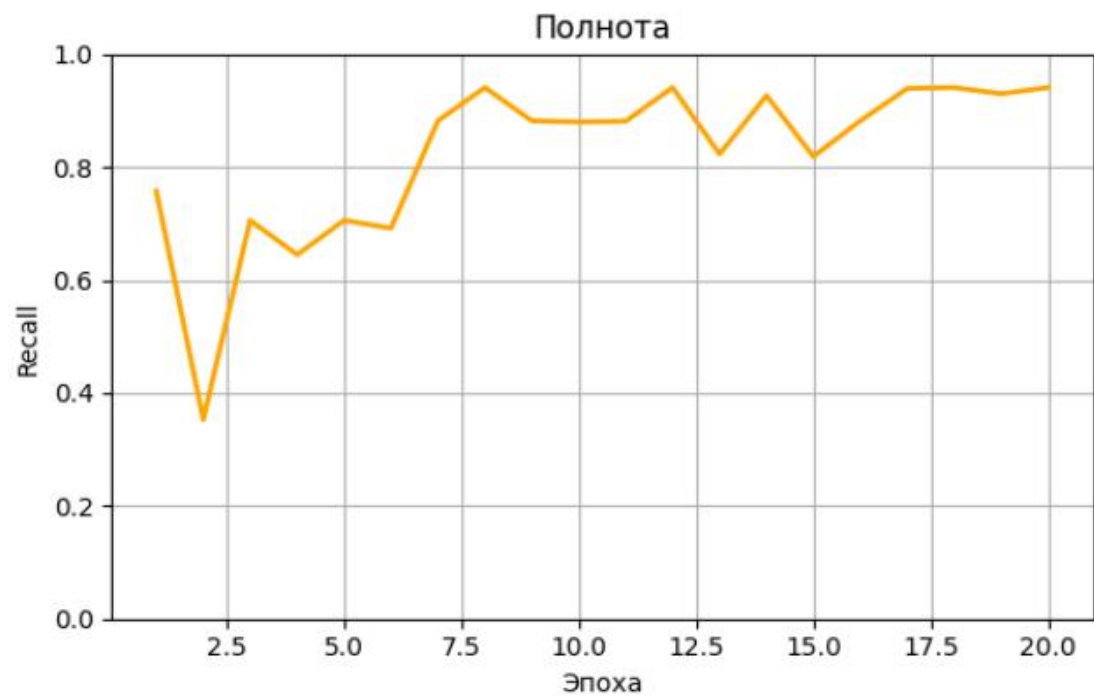
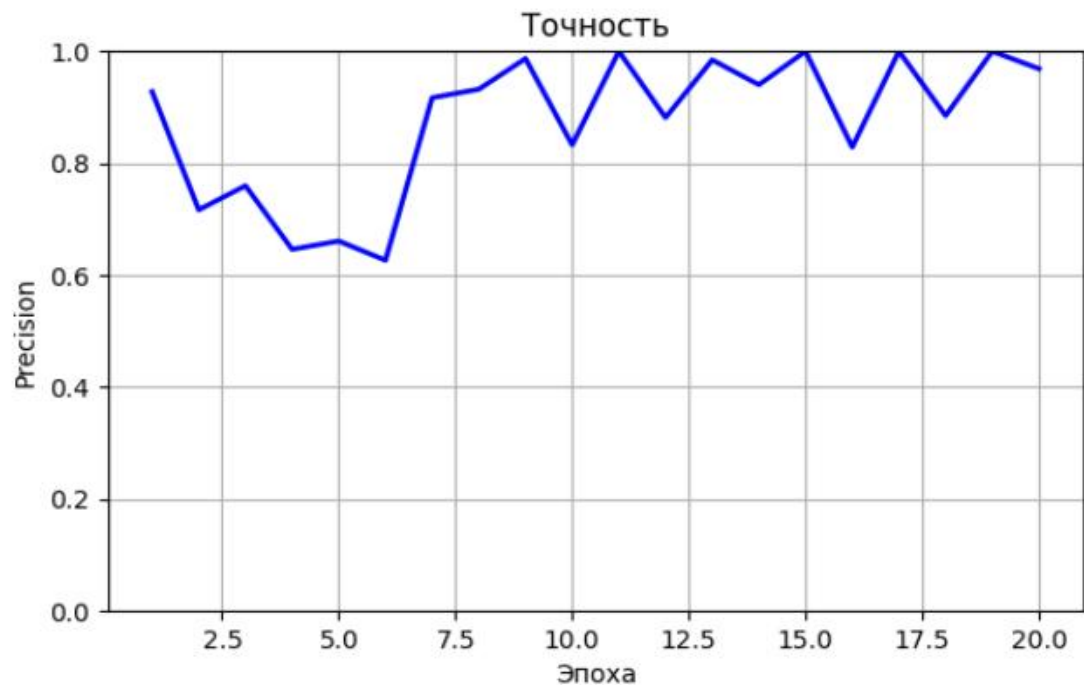
Лучшие показатели:

- mAP50: 96.98% (эпоха 14) — общая точность модели.
- Precision: 100.00% (эпоха 11) — из всех найденных лис — все действительно лисы (ошибок нет).
- Лучший Recall: 94.12% (эпоха 8) — модель находит 9 лис из 10.

Динамика обучения:

- Начальный mAP50 (первые 5 эпох): 67.09%.
- Конечный mAP50 (последние 5 эпох): 93.44%.
- Улучшение: +39.3%.

Вывод: модель успешно обучилась, точность выросла почти в 1.4 раза



Адаптивная рамка

- Нашла лису → поставила рамку.
- При увеличении изображения координаты рамки пересчитываются.
- Рамка увеличивается вместе с лисой.

Как работает:

- Детекция выполняется один раз на оригинале.
- При изменении масштаба координаты рамки умножаются на коэффициент масштаба.
- Рамка всегда точно обводит объект.

Позволяет вручную увеличить или уменьшить изображение и сохранить точное положение рамки — она не съезжает и не теряет лису.

Масштаб: 2.0x



Было: Размер изображения: 2048 x 1536 пикселей.

Координаты рамки:

$$x_1 = 266, y_1 = 152$$

$$x_2 = 1380, y_2 = 1234$$

Ширина рамки: 1114 px.

Высота рамки: 1081 px.

Стало: Размер изображения: 4096 x 3072 пикселей.

Координаты рамки:

$$x_1 = 532, y_1 = 305$$

$$x_2 = 2761, y_2 = 2469$$

Ширина рамки: 2229 px.

Высота рамки: 2464 px.

Выводы

1. **Датасет** — собран и размечен в Roboflow, расширен аугментациями до 528 изображений.
2. **Обучение** — YOLO26x показала высокие результаты. Пик качества достигнут на 14 эпохе.
3. **Реализован пересчёт координат рамки при масштабировании.**

Итог — модель готова к использованию в задачах, где нужно автоматически находить лис на изображениях.



Спасибо за внимание

